

기능시험용 전기능모의운전연습기 연결기준(제22조 제5항 관련)

1. 일반사항

철도차량 운전면허 시험용 전기능모의운전연습기와 기능평가시스템을 연결하여 기능시험을 실시할 수 있도록 하기위한 기준이다.

2. 물리적 기준

구 분	규 격	비 고
통신 방식	TCP/IP 통신의 LAN(Local Area Network)	
통신 속도	100BaseT	
통신 연결장비	100BaseT 스위칭 허브	
연결 커넥터	RJ-45형 8핀 커넥터	

3. 통신연결 흐름

가. 기능평가시스템은 클라이언트, 전기능모의운전연습기는 서버로 동작한다.

나. 클라이언트는 서버에 포트번호 22002를 이용하여 접속한다.

다. 접속 완료된 후 서버가 메시지를 수신 받으면 에러 검출 코드에 의해 정상적인 수신여부를 판별하여, 정상인 경우 ACK(acknowledge) 신호를 보내며 에러가 검출된 경우는 NAK(not acknowledge) 신호를 클라이언트에 전송한다.

라. 클라이언트는 정상적인 ACK 신호를 수신하였을 경우 시퀀스 번호를 1 증가하여 다음 데이터를 전송한다.

마. 클라이언트/서버는 비정상적인 데이터를 수신 받았을 경우는 재전송 명령을 송신한다.

4. 통신 데이터 구조 및 설명

가. 통신 데이터의 구조

STX	Data Length	Sequence No	Time Stamp	Message Type	Data	CRC	ETX
1byte	1byte	2byte	4byte	1byte	N byte	2byte	1byte

나. 구조 설명

구 분	설 명	표 기
STX (start of text character)	메시지 프레임의 시작	0x2
Data Length	메시지의 길이	“Data” 필드의 길이를 표시.
Sequence No.	메시지의 전송 순서	시퀀스 번호는 하나씩 증가한다.
Time Stamp	데이터를 전송한 시간	전송하는 컴퓨터의 시간
Message Type	전송되어지는 메시지 형식	메시지의 형식을 규정짓는 값
Data	실제 전송할 데이터	최대 255 바이트로 제한
CRC (control register connector)	에러 검출을 위한 값	“Data Length” 부터 “Data” 까 지 전송 데이터의 에러를 검출.
ETX (end of text character)	메시지의 마지막을 표시	항상 16진수로 0x03을 전송

비고 : 기타 세부기준은 공단이사장이 정한다.